拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５３０５２１
起案日	令和　７年　９月２２日
特許庁審査官	倉持　俊輔　　３２０９　２Ｊ００
特許出願人代理人	園田・小林弁理士法人　様
適用条文	第３６条第６項第２号（明確性） 第３６条第６項第３号（簡潔性要件） 第３６条第６項第１号（サポート要件） 第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

２．（簡潔性要件）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第３号に規定する要件を満たしていない。

３．（サポート要件）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。

４．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（明確性）について
（１）
請求項１には「前記カートリッジを、溶液中の前記分析物の検出のために少な

くとも１０、２０、５０、又は１００回使用することができ」る「再使用可能なカートリッジ」が記載され、この記載は、「前記カートリッジを、溶液中の前記分析物の検出のために少なくとも１０、２０、５０、又は１００回使用することができ」るという特性を有する「再使用可能なカートリッジ」を意味するものと解される。

しかしながら、本願発明が解決しようとする課題が、細胞溶解物などの複合体溶液中の分析物の検出において、カートリッジを再使用可能とすることである（明細書［０００４］-［０００５］等）ことに照らすと、上記特性は達成すべき課題をそのまま記載したものにすぎず、そのための具体的構成が不明である。

また、発明の詳細な説明には、細胞溶解物中のＭＨＣ-１複合体を検出するためのカートリッジの調製及び使用のための最適化されたワークフローを使用して、単一のカートリッジを使用して少なくとも９回溶解物を濃縮できることを実証したことが記載されている（［００８１］，［００８３］，［図１Ｄ］，［図１Ｅ］等を参照。）が、この記載内容を勘案すると、「カートリッジ」それ自体の特性のみにより「溶液中の前記分析物の検出のために少なくとも１０、２０、５０、又は１００回使用することができ」るわけではなく、カートリッジの調製及び使用のための最適化されたワークフローを使用して初めて再使用が可能になると理解されるところ、上記特性は、調製及び使用のためのワークフローにも依存するものであるから、どのような構成のカートリッジであれば上記特性を満足し得るかはワークフローにも依存するので不明確である。

請求項８，１０についても同様のことをいうことができる。

したがって、請求項１，８，１０及びこれらに従属する請求項２-７，９，１１-３１に係る発明の範囲は不明確である。

（２）

請求項３に記載の「シリカ又はアガロースを含む粒子」において、「又は」で「シリカ」と「アガロース」を並列しているのか、「シリカ」と「アガロースを含む粒子」を並列しているのか、いずれであるか不明瞭である。

したがって、請求項３及びこれに従属する請求項４-３１に係る発明の範囲は不明確である。

（３）

請求項９に記載の「前記乾燥状態で保存される」ことの意味内容が不明瞭である。

請求項１には「各使用後、前記マトリックスが、乾燥状態で凍結保護剤と共に任意に保存される」と記載されているところ、「前記乾燥状態」とは請求項１に記載の「乾燥状態」を指すと認められる。

しかしながら、請求項１には「マトリックス」が「乾燥状態」で「保存される」ことが記載されているのに対し、請求項９の記載を文字通り解釈すれば、「乾

燥状態で保存される」のは「カートリッジ」であると解される。
　してみると、同じ「乾燥状態」を指しているが、保存される対象が請求項１と請求項９とで異なっているため、請求項９において保存されるのが「カートリッジ」であるのか「マトリックス」であるのかが不明瞭になっている。
　したがって、請求項９及びこれに従属する請求項１０-１２，１６-３２に係る発明の範囲は不明確である。

（４）
　請求項１７に記載の「１～１０％酢酸、１％ギ酸、又は１％トリフルオロ酢酸（ＴＦＡ）」において、「％」の単位（ｖ／ｖ％、ｗ／ｖ％、ｗ／ｗ％等）が不明である。
　したがって、請求項１７及びこれに従属する請求項１８-２１に係る発明の範囲は不明確である。

（５）
　請求項１８に記載の「前記凍結保護剤」が、請求項１記載の「凍結保護剤」、すなわちカートリッジが予め含んでいる「凍結保護剤」を指すのか、請求項１７記載の「凍結保護剤」、すなわち再使用のための調製において用いられる「凍結保護剤」を指すのか、いずれであるか不明確である。
　したがって、請求項１８及びこれに従属する請求項１９-２１に係る発明の範囲は不明確である。

（６）
　請求項２９には「分析物の溶出に続いて」と記載されているが、請求項２３には「前記カートリッジから前記分析物を任意に溶出させる」と記載され、分析物の溶出は「任意」であるため、溶出しない場合には、「分析物の溶出に続いて」の意味内容が不明である。
　したがって、請求項２９に係る発明の範囲は不明確である。

（７）
　請求項３１に記載の「制御検出分子」及び「制御カートリッジ」において、「制御」の意味内容が不明瞭である（「control」（基準や対照）の誤訳ではないか？）。
　したがって、請求項３１に係る発明の範囲は不明確である。

●理由２（簡潔性要件）について
（１）
　請求項１に記載の「各使用後、前記マトリックスが、乾燥状態で凍結保護剤と共に任意に保存される」ことは任意な事項であると認められ、発明を特定するた

めの必須の事項ではないと解されるところ、請求項１の記載は簡潔でない。

（２）
請求項３に記載の「（例えば、ビーズ、グレイン、 チップ又はペレット）」及び「前記粒子が任意に磁性である」ことは任意な事項であると認められ、発明を特定するための必須の事項ではないと解されるところ、請求項３の記載は簡潔でない。

（３）
請求項２３に記載の「前記カートリッジから前記分析物を任意に溶出させること」は任意な事項であると認められ、発明を特定するための必須の事項ではないと解されるところ、請求項２３の記載は簡潔でない。

●理由３（サポート要件）について
（１）
本願発明が解決しようとする課題は、細胞溶解物などの複合体溶液中の分析物の検出において、カートリッジを再使用可能とすることであると認められる（明細書［０００４］-［０００５］等）。
請求項１には「前記カートリッジを、溶液中の前記分析物の検出のために少なくとも１０、２０、５０、又は１００回使用することができ」る「再使用可能なカートリッジ」が記載され、この記載は、「前記カートリッジを、溶液中の前記分析物の検出のために少なくとも１０、２０、５０、又は１００回使用することができ」るという特性を有する「再使用可能なカートリッジ」を意味するものと解される。
これに対し、発明の詳細な説明には、細胞溶解物中のＭＨＣ-１複合体を検出するためのカートリッジの調製及び使用のための最適化されたワークフローを使用して、単一のカートリッジを使用して少なくとも９回溶解物を濃縮できることを実証したことが記載されている（［００８１］，［００８３］，［図１Ｄ］，［図１Ｅ］等を参照。）が、この記載内容を勘案すると、「カートリッジ」それ自体の特性によって「溶液中の前記分析物の検出のために少なくとも１０、２０、５０、又は１００回使用することができ」るわけではなく、カートリッジの調製及び使用のための最適化されたワークフローを使用して初めて再使用が可能になると理解される。
してみると、上記特性は達成すべき課題をそのまま記載したにすぎず、請求項１において課題を解決するための手段が反映されているとはいえない。
請求項１に従属する請求項２-３１についても同様のことをいうことができる。
また、発明の詳細な説明には、解決しようとする課題として「取り扱いを容易にするために」「乾燥状態で保存することができる」ことも記載され（明細書［

０００５］）、当該課題については「少なくとも１つの凍結保護剤」を含むという解決するための手段が反映されているといえる。
　しかしながら、請求項１３-１５に係る発明では「湿潤状態で保存される」ため、後者の課題は、請求項１３-１５及びこれらを包含する請求項１-８並びに請求項１３-１５に従属する請求項１６-３１に係る発明が解決しようとする課題であるとは認められない。
　そして、請求項１に「前記カートリッジを、溶液中の前記分析物の検出のために少なくとも１０、２０、５０、又は１００回使用することができ」ることが記載されていることに照らしても、後者の課題を解決するための手段が反映されるだけでは不十分であると認められる。
　したがって、請求項１-３１に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでない。

●理由４（進歩性）について
・請求項１-２，４-６，２２-２４，２８
・引用文献１-２
備考（１）
　引用文献１（特に、2.7 Optimized on-plate crosslinking protocol with DMP, 2.8 Binding the antigen to the crosslinked antibody-protein G complex immobilized on the microtiter plate, 2.9 Verification of the efficiency of antigen binding with ELISA assays, 3.5 Stability and reusability of the crosslinked antibody-protein G complex coated wells, Table 1, Fig.1, Fig.2等を参照。）には、
　希釈されたEGFR抗体をプロテインG被覆96-ウェルプレートのウェルに加えてインキュベートし、インキュベート後にDMP溶液を加えてインキュベートして、ウェル内に固定化され架橋された抗体-プロテインG複合体を有するプレートを得て、
　抗原溶液を前記架橋されたウェルに加えてインキュベートし、
　結合した抗原を、クエン酸緩衝液を加えることによって溶出し、溶出画分を収集してELISAアッセイで検出し、
　溶出後に前記ウェルをPBS-Tween緩衝液で洗浄し、4℃で保存して再使用され得る、方法
が記載されている。そして、23回繰り返して使用し、20回使用後でもEGFR抗体抗原ペアの結合効率は約80％であることが記載されている（3.5 Stability and reusability of the crosslinked antibody-protein G complex coated wells, Table 1を参照。）。
　したがって、請求項１-２，４-６，２２-２４，２８に係る発明と引用文献１に記載された発明とを対比すると、両者は以下の点で相違し、それ以外の点では一致する。

［相違点１］
　カートリッジが、請求項１-２，４-６，２２-２４，２８に係る発明では、少なくとも１つの凍結保護剤を含むのに対し、引用文献１に記載された発明では、そのような構成を有しない点。
　上記相違点１について検討する。
　引用文献２（特に、［特許請求の範囲］，第４頁第２３行-第５頁第５行，第１４頁第２行等を参照。）には、貯蔵および輸送において安定な凍結乾燥タンパク質処方において、タンパク質およびリオプロテクタントの凍結乾燥混合物を用いることが記載され、タンパク質として抗体、リオプロテクタントとしてスクロースまたはトレハロースのような糖を用いることが記載されている。
　引用文献１には、ウェルの表面が手順を通して無傷のままであれば、4℃で保存し再使用可能である旨が記載されている（2.7 Optimized on-plate crosslinking protocol with DMP, 3.5 Stability and reusability of the crosslinked antibody-protein G complex coated wells等を参照。）ところ、ウェル内に固定化され架橋された抗体-プロテインG複合体を有するプレートを無傷なまま4℃で保存するために、引用文献２に記載された発明を参照し、スクロースまたはトレハロースを含む凍結乾燥物とすることは当業者が容易に想到し得ることである。

・請求項８，２６
・引用文献１-２
備考（２）
　引用文献１に記載された発明は、EGFR抗原をELISAアッセイで検出するものであるから、EGFR抗原を含むような生体液を試料とすることは当業者が容易に想到し得ることである。

・請求項９-１０，１２，１６
・引用文献１-２
備考（３）
　上記相違点１と同様である。

・請求項２７
・引用文献１-２
備考（４）
　引用文献１に記載された発明は、抗原溶液中の抗原を検出する方法に関する技術分野に属し、当該技術分野において、予め試料をフィルタ等で処理することは例示するまでもない周知の技術的事項である。

・請求項３０-３１

・引用文献１－２
備考（５）
　引用文献１には上記備考（１）のとおり、ウェル内に固定化され架橋された抗体-プロテインG複合体を有するプレート（カートリッジ）、結合した抗原を溶出するクエン酸緩衝液（緩衝液）、及び溶出後にウェルを洗浄するPBS-Tween緩衝液（緩衝液、保存及び再使用のためにカートリッジを調製するための試薬）が記載されている。
　これらをキットの形態として用いることは当業者が適宜なし得る設計的事項にすぎない。

＜引用文献等一覧＞
１．Monika KORODI et al., Reusable on-plate immunoprecipitation method with covalently immobilized antibodies on a protein G covered microtiter plate, Journal of Immunological Methods, 2020年6月20日, Vol.483, Article No.112812
２．特表平１１－５１０１７０号公報

＜先行技術文献調査結果の記録＞
・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｇ０１Ｎ３３／５４３，
　　Ｃ０７Ｋ１／２２，
　　Ａ６１Ｋ３９／３９５
・先行技術文献　米国特許出願公開第２０１５／００３１１４５号明細書
　　特開２００７－２９２５９６号公報
Samuel POLLOCK et al., Automated MHC-Associated Peptide Enrichment for Immunopeptidomics Analysis Using Agilent AssayMAP Bravo Large Capacity Cartridges, Application Note Biopharma, [online], 2020年9月18日, 取得日2025年9月19日, 取得先<https://www.agilent.com/cs/library/applications/application-mhc-peptide-enrichment-assaymap-bravo-5994-2344en-agilent.pdf>
　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

　この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
　電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第一部分析診断　倉持　俊輔（くらもち　しゅんすけ）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３２５０
※〇〇〇〇@jpo.go.jp（上記「〇〇〇〇」に置き換えて、「PA2J」と入力ください）。

審査長／代理	審査官	審査官補
▲高▼木　尚	倉持　俊輔	
３６１１	３２０９	